山东大学

软件工程与实践

SDU-Forum 校园论坛系统可行性分析报告

小组成员

吴国成，毛开宝，山长鑫，吴宇，陈嘉伟

2026 年 3 月 27 日

目录

1 引言 3
1.1 背景 3
2 可行性分析的前提 3
2.1 项目的目标 3
2.2 可行性分析的目的 3
3 经济可行性(成本----效益分析) 3
3.1 人力成本零支出 3
3.2 工具与资源全免费 4
3.3 成本与进度可控性强 4
4 技术可行性(技术风险评价) 4
4.1 技术选型精准且易落地 4
4.2 核心功能无技术壁垒 4
4.3 协作开发体系完善 4
4.4 测试与调试可分阶段落地 4
4.5 部署成本低且可落地 5
5 操作可行性分析 5
5.1 学生用户端操作极简 5
5.2 管理员端操作流程规范 5
5.3 系统维护难度低 5
5.4 开发过程可操作性 5
6 社会可行性分析 5
6.1 精准满足校园多元化需求 6
6.2 合规性与隐私保护到位 6
6.3 课程实践价值突出 6
6.4 可扩展性强，适配长期发展 6
7 风险分析与应对措施 6
7.1 风险分级标准 6
7.2 潜在风险与应对措施 6
7.3 风险管理机制 7
8 可行性结论 8

1 引言

1.1 背景

当前校园内学生存在二手物品交易、生活问题咨询、社团活动推广、实习就业信息获取、学习伙伴招募等多元化需求，但现有信息传播渠道分散、效率低下，缺乏一个集中、便捷的校园专属交流平台。为解决这一校园痛点，同时满足课程实验的项目开发与实践要求，计划开发 SDU-Forum 校园论坛系统，为学生打造一站式校园交流服务平台，实现校园信息的高效流转与交互。

2 可行性分析的前提

2.1 项目的目标

开发一款面向在校学生的校园综合性论坛系统，核心实现用户管理、帖子发布与分类、评论互动、精准搜索、后台管控五大核心功能模块；

保障系统具备安全性、稳定性、易用性、可扩展性，贴合校园实际使用场景；

同时完成课程实验要求的项目开发、文档撰写、团队协作等全流程任务，实现理论知识与工程实践的深度结合。

2.2 可行性分析的目的

对 SDU-Forum 项目的技术实现、经济成本、操作难度、社会价值进行全面且细化的分析，精准判断项目开发可行性；明确项目开发过程中可能面临的技术、协作、需求等潜在风险及解决方向；为项目后续的需求设计、技术选型、开发实施、测试部署提供科学、详实的依据，确保项目按计划高效推进。

同时，本项目将在开发过程层面引入 Scrum 敏捷开发框架，明确团队角色分工、迭代节奏与交付标准，确保开发过程具备透明度、适应性与可管理性，为课程实验的过程管理提供方法论支撑。

3 经济可行性(成本----效益分析)

本项目作为课程实验项目，无商业盈利需求，核心成本为开发时间成本，无额外资金投入，经济可行性极高。

3.1 人力成本零支出

项目由 5 人学生小组协同开发，所有成员均为在校学生，开发过程中仅投入时间成本用于需求分析、代码开发、文档撰写、测试调试，无任何额外的人力费用支出，完全适配课程实验的资源配置要求。

3.2 工具与资源全免费

开发过程中使用的编程语言（C++）、数据库（MySQL）、前端框架（Flutter）、协作平台（GitHub）、开发工具（VS Code、CLion、Android Studio）等均为免费开源资源，无需支付任何软件授权费用；系统测试、部署所使用的服务器可选用校园公共服务器或云平台学生免费资源，硬件成本几乎为零。

3.3 成本与进度可控性强

项目开发周期严格贴合课程实验时间安排，通过 GitHub 进行任务拆解与进度追踪，可合理分配各模块开发时间，避免不必要的时间成本浪费；同时模块式开发可实现“边开发、边测试、边完善”，减少后期返工成本，整体经济投入完全在可承受范围内。

4 技术可行性(技术风险评价)

本项目技术方案成熟、难度适配课程实验要求，核心技术均有成熟实现方案，技术可行性极高。

4.1 技术选型精准且易落地

项目采用前后端分离的协同开发模式，后端选用 C++编程语言搭配 MySQL 数据库实现数据存储与业务逻辑处理，前端采用 Flutter 框架实现跨端页面交互与展示；所有技术均为当下主流技术，学习门槛适中，团队成员可快速掌握并应用，且技术生态完善，问题解决资源丰富。

4.2 核心功能无技术壁垒

用户模块的 PBKDF2 密码加密、双 Token 持久化登录、账号封禁解封，帖子模块的多分类展示、标签关联与图文发布，评论模块的分级回复、树形展示与点赞互动，搜索模块的全文检索、标签筛选与热门帖子算法排序，以及后台管理系统的用户/内容/系统管控功能，均有成熟的技术方案和实践案例支撑，可直接落地实现。

4.3 协作开发体系完善

选用 GitHub 作为协作开发平台，可实现代码版本控制、分支管理、多人协同开发、任务分配与进度追踪，同时支持 Issue 提交、Pull Request 审核，能有效规范开发流程，确保团队高效协作，完全符合课程实验对协作开发的要求。

4.4 测试与调试可分阶段落地

项目功能模块划分清晰、低耦合，可按模块单元测试→集成测试→系统测试的流程分阶段进行测试与调试；借助 Postman（接口测试）、MySQL Workbench（数据库测试）、Flutter DevTools（前端调试）等常用工具可快速排查问题，确保系统稳定运行，满足课程项目的质量要求。

在 Scrum 框架下，每个 Sprint 结束时均产出“潜在可交付产品增量”，因此测试工作不再集中于开发末期，而是贯穿每个 Sprint。本项目将采用持续集成与增量测试策略，确保每个 Sprint 交付的功能模块均已通过单元测试与接口测试，降低集成风险。

4.5 部署成本低且可落地

系统可部署于校园服务器或免费云服务器（如阿里云学生机、腾讯云轻量应用服务器），部署流程简单，且支持后续根据用户量进行轻量扩容，技术实现难度低。

5 操作可行性分析

系统面向学生用户和管理员用户两类群体设计，操作逻辑简洁、界面贴合使用习惯，无需专业技术知识即可快速上手，操作可行性极强。

5.1 学生用户端操作极简

注册登录仅需输入学号和密码，流程无冗余；核心操作（帖子发布/浏览/点赞、评论回复、搜索筛选、个人资料编辑）均采用校园用户熟悉的交互逻辑，界面设计简洁直观，搭配 tab 页、树形结构等易理解的展示形式，用户无需复杂学习即可熟练使用。

5.2 管理员端操作流程规范

后台管理系统按用户管理、内容管理、系统监控三大模块划分功能，操作入口清晰，支持分页查询、关键词搜索、一键封禁/解封/删除等快捷操作；所有管控操作均有明确的操作反馈，管理员无需专业的运维或开发知识，经简单熟悉后即可独立完成平台管控工作。

5.3 系统维护难度低

项目采用模块化设计+规范化数据库设计，各功能模块低耦合，后期可根据用户反馈和课程要求，快速进行功能优化、问题修复和新功能拓展；数据库表结构设计清晰，关联关系明确，数据维护与备份操作简单，可保障系统长期稳定运行。

5.4 开发过程可操作性

项目采用 Scrum 开发框架，团队规模为 5 人，适配 Scrum 推荐的 7±2 人团队结构。每个 Sprint 周期设定为 2 周。团队成员将在每个 Sprint 中承担跨职能任务（如分析、开发、测试），并通过每日站会、Sprint 计划会、评审会与回顾会实现过程透明与持续改进，开发过程本身具备良好的可操作性。

6 社会可行性分析

本项目精准贴合校园实际需求，兼具实用性、合规性、实践价值，完全符合课程实验“解决实际问题”的核心要求，社会可行性极高。

6.1 精准满足校园多元化需求

系统涵盖二手闲置、打听求助、社团活动、校园招聘、学习搭子五大核心板块，全面覆盖学生校园生活、学习、就业的各类信息需求，可有效提升校园信息传播效率，减少信息不对称问题，丰富校园交流形式，具备较高的校园实用价值。

6.2 合规性与隐私保护到位

系统以学号作为用户唯一标识符，实现校园用户精准认证，避免非校园用户进入；同时采用 PBKDF2 算法对用户密码进行加密存储，严格保护用户账号隐私；后台设置账号封禁、内容审核功能，可有效规范用户行为，避免违规信息传播，完全符合校园管理的相关要求。

6.3 课程实践价值突出

项目作为课程实验，可充分锻炼团队成员的需求分析、技术选型、代码开发、数据库设计、团队协作、文档撰写等多项工程能力；同时项目具备实际应用价值，可直接投入校园小范围使用，实现“理论学习→工程实践→实际应用”的闭环，符合课程教学的核心目标。

6.4 可扩展性强，适配长期发展

系统采用模块化设计，后期可根据校园需求拓展校园通知、失物招领、课程互助等新功能模块，同时支持对接校园统一身份认证系统，具备较强的长期发展潜力，可持续为校园用户提供服务。

7 风险分析与应对措施

7.1 风险分级标准

高：发生概率高，影响严重，可能导致项目延期或失败
中：发生概率中等，影响可控，需重点关注
低：发生概率低，影响有限，常规管理即可

7.2 潜在风险与应对措施

风险一：技术实现风险（中）
(1)表现：
Flutter、C++后端、MySQL 掌握不均
密码加密、Token 验证等关键功能实现不规范
(2)应对预案：
技术培训（中）：开发前组长组织 Flutter + C++接口 + 数据库设计学习
代码审查机制（中）：每个模块至少 1 人交叉审查，核心功能（加密、Token）由专人复核
原型验证（低）：在第一个冲刺中完成“最小技术原型”，验证前后端连通性

风险二：协作与版本管理风险（中）
(1)表现：
分支冲突、代码规范不一
任务分配不均，进度滞后
(2)应对预案：
分支策略（中）：采用 main + dev + feature/模块名 分支模型，禁止直接提交到 main
每日站会（中）：15 分钟同步进度，明确“今天做什么、是否有阻塞”
任务板管理（低）：使用 GitHub Projects 或 Trello 可视化任务状态

风险三：需求蔓延与理解偏差（中）
(1)表现：
开发中不断新增功能
对“校园需求”理解不一致
(2)应对预案：
需求冻结机制（中）：在第一个冲刺后冻结核心功能范围，新增需求统一进入“下一阶段评估”
需求确认会（低）：开发前邀请同学参与需求确认，减少理解偏差

风险四：测试不充分（中）
(1)表现：
模块集成后接口不通
未做压力测试，高并发下崩溃
(2)应对预案：
接口契约测试（中）：前后端约定接口文档，使用 Postman 提前定义测试用例
集成测试冲刺（中）：设置一个专门冲刺用于模块集成与联调
压力模拟（低）：使用 JMeter 或 Postman 模拟 50－100 并发，评估系统响应

风险五：人员变动或投入不足（低）
(1)表现：某成员课程压力大，开发时间不足
(2)应对预案：
模块备份机制（低）：每个模块至少 2 人熟悉代码
任务弹性调整（）：每周评估成员可用时间，动态调整冲刺任务量

7.3 风险管理机制

本项目将采用 Scrum 框架中的以下机制进行风险管理：
(1)通过产品待办事项列表、Sprint 待办事项列表、Sprint 燃尽图，使项目进度与风险对所有成员可见
(2)每个 Sprint 结束时的 Sprint 评审会对产品进行检视，Sprint 回顾会对过程进行检视，形成持续改进闭环
(3)明确产品负责人（负责需求与优先级）、ScrumMaster（负责流程与障碍移除）、开发团队（负责交付）三者的职责，避免角色混淆导致的管理风险
(4)Sprint 时长固定（2 周），Sprint 计划会、每日站会、评审会、回顾会均严格执行时间箱，确保过程可控。

8 可行性结论

综合以上技术、经济、操作、社会四个维度的全面分析，结合项目的潜在风险及应对措施，SDU-Forum 校园论坛系统项目技术方案成熟可行、成本完全可控、操作简洁易用、贴合校园实际需求，且能够满足课程实验的项目开发、团队协作、文档撰写等各项要求，不存在不可克服的困难和风险。

本项目具备完全的开发可行性，建议团队按照既定的需求规格、技术选型、开发计划推进项目开发工作，严格遵循开发规范和时间节点，确保项目高质量、按时完成。